



ASISTENTE VIRTUAL IA

Chatbot RAG · Manual Empresarial

Guía de Implementación para Clientes



Parte A

Para el cliente



Parte B

Para el desarrollador IT

Versión 2.0 · Ubuntu Server



PARTE A

Para el cliente · Sin conocimientos técnicos

¿Qué tienes que hacer tú?

Solo 3 cosas. El resto lo hace el script de instalación automáticamente.

#	Tu tarea	Cuándo
1	Obtener la clave API de Groq (gratis)	Antes de la instalación
2	Configurar el archivo .env con las claves	Antes de la instalación
3	Colocar el PDF de tu manual en la carpeta data/	Antes de la instalación

Paso 1 · Obtener la clave API de Groq

El asistente usa un servicio de inteligencia artificial llamado Groq. Necesitas una cuenta gratuita:

1. Abre el navegador y ve a: <https://console.groq.com>
2. Crea una cuenta gratuita (no requiere tarjeta de crédito)
3. En el menú izquierdo, haz click en «API Keys»
4. Click en «Create API Key» → nombre: mi-chatbot
5. Copia la clave que aparece — empieza por gsk_...



Guarda esta clave

Solo se muestra una vez. Si la pierdes tendrás que generar una nueva en console.groq.com

Paso 2 · Configurar el archivo .env

Dentro de la carpeta del proyecto (chatbot-manual) encontrarás un archivo llamado .env. Ábrelo con el Bloc de notas y rellena los dos campos:

```
GROQ_API_KEY=gsk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ← tu clave de Groq (Paso 1)
CLIENT_API_KEY=clave_cliente_aquí      ← contraseña de acceso al asistente
API_PORT=
APP_URL=
```

El campo CLIENT_API_KEY es una contraseña que tú eliges. La necesitará tu equipo de desarrollo para integrar el asistente en la app. Ponle algo seguro:

```
CLIENT_API_KEY=MiEmpresa2026$Chatbot
```

API_PORT y APP_URL

Déjalos vacíos — el script de instalación (setup.sh) los rellenará automáticamente cuando lo ejecutes.

Nunca compartas este archivo

Contiene tus claves privadas. No lo envíes por email ni lo subas a ningún sitio.

Paso 3 · Colocar el PDF del manual

Copia el PDF de tu manual empresarial dentro de la carpeta data/ del proyecto. El nombre debe seguir este formato:

Idioma	Nombre del archivo
Español	manual_es.pdf
English	manual_en.pdf
Català	manual_ca.pdf
Português	manual_pt.pdf

Solo necesitas el idioma que vayas a usar

No es obligatorio tener los 4. Copia solo el que necesites.

¡Tu parte está lista!

Con el .env configurado y el PDF en su sitio, avisa a tu equipo IT para que ejecute la instalación.



PARTE B

Para el desarrollador IT · Instalación y puesta en marcha

Resumen del sistema

Archivo	Función
src/process_manual.py	Extrae el PDF con chunking semántico y genera el índice FAISS
src/rag_engine.py	Motor RAG: busca en el índice y genera la respuesta con Groq
src/api.py	Servidor FastAPI — expone /query con autenticación y logs
setup.sh	Instalación completa — se ejecuta una sola vez
start.sh	Arranca el servidor — generado por setup.sh

Instalación

1. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/Chupacharcos/chatbot-manual.git
cd chatbot-manual
```

2. Verificar que el cliente ha hecho su parte

Antes de continuar, comprueba que existen:

- El archivo .env con GROQ_API_KEY y CLIENT_API_KEY configuradas
- Al menos un PDF en data/ con el nombre correcto (manual_es.pdf, etc.)

3. Ejecutar el setup — una sola vez

```
bash setup.sh
```

El script te preguntará paso a paso:

Pregunta del script	Qué introducir
¿Puerto del servidor?	Puerto disponible en el servidor (por defecto: 8000)
¿URL de la aplicación web?	Dominio o IP donde está alojada la app del cliente
¿Procesar manual_es.pdf? [s/n]	s para procesarlo, n para saltarlo

Al terminar genera automáticamente start.sh y chatbot_ejemplo.html.

4. Arrancar el servidor

```
bash start.sh
```

```
Asistente Virtual IA
Servidor arrancando en puerto 8000...
URL de la API:      http://192.168.1.50:8000
Documentación Swagger: http://192.168.1.50:8000/docs
Logs en:           logs/chatbot.log
```

Seguridad y autenticación

Todas las peticiones a la API (excepto / y /docs) requieren la cabecera X-API-Key con la clave que configuró el cliente en su .env:

```
# Ejemplo con curl
curl -X POST http://IP:8000/query \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: MiEmpresa2026$Chatbot" \
-d '{"question": "¿Cuál es el procedimiento de auditoría?", "lang": "es"}'
```

⚠ Sin X-API-Key

El servidor devuelve 403 Forbidden. Comunica la CLIENT_API_KEY solo al equipo de desarrollo — no la incluyas en el HTML público.

Integración en la app web

Opción A · Usar el HTML de ejemplo

El setup ha generado chatbot_ejemplo.html con la IP, puerto y clave ya configurados. Ábrelo en el navegador para verificar que todo funciona.

Opción B · Integrar en una app existente

```
let sessionId = sessionStorage.getItem('chatbot_session_id') || '';

async function preguntar(pregunta, lang = 'es') {
  const res = await fetch('http://IP_DEL_SERVIDOR:8000/query', {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
      'X-API-Key': 'CLIENT_API_KEY_DEL_CLIENTE'
    },
    body: JSON.stringify({ question: pregunta, lang, session_id: sessionId })
  });
}
```

```
const data = await res.json();
sessionId = data.session_id;
sessionStorage.setItem('chatbot_session_id', sessionId);
return data.answer;
}
```

session_id

Cada pestaña del navegador mantiene su propio historial de conversación. El servidor lo genera automáticamente en la primera llamada.

Logs y estadísticas

Los logs se guardan en logs/chatbot.log. Para verlos en tiempo real:

```
tail -f logs/chatbot.log
```

Formato de cada entrada:

```
2026-02-23 10:30:15 | INFO | QUERY | session=a1b2c3... | lang=es | time=1.23s
| q='¿Cuál es el procedimiento?'
```

Para ver estadísticas en tiempo real (sesiones activas y mensajes totales):

```
curl -H "X-API-Key: tu_clave" http://IP:8000/stats
```

Endpoints disponibles

Método	Endpoint	Auth	Descripción
GET	/	No	Estado del servidor
POST	/query	Sí	Consultar el manual
GET	/stats	Sí	Sesiones activas y mensajes totales
DELETE	/history/{session_id}	Sí	Borrar historial de un usuario
DELETE	/history	Sí	Borrar historial de todas las sesiones
GET	/docs	No	Documentación Swagger interactiva

Actualizar el manual

Cuando el cliente cambie el PDF, solo hay que reprocesarlo:

```
source venv/bin/activate
python3 src/process_manual.py --lang es --pdf data/manual_es.pdf
bash start.sh
```


Checklist de verificación

Parte A · Cliente

☐	Cuenta de Groq creada y GROQ_API_KEY obtenida (gsk_...)
☐	CLIENT_API_KEY configurada en el .env con una contraseña segura
☐	PDF del manual colocado en data/ con el nombre correcto
☐	CLIENT_API_KEY comunicada al equipo de desarrollo (nunca por email)

Parte B · Desarrollador IT

☐	Repositorio clonado en el servidor Ubuntu
☐	Verificado que .env tiene GROQ_API_KEY y CLIENT_API_KEY configuradas
☐	setup.sh ejecutado sin errores — puerto y URL configurados
☐	start.sh arranca el servidor correctamente
☐	Endpoint /query probado con X-API-Key — devuelve respuestas
☐	Verificado que sin X-API-Key el servidor devuelve 403
☐	chatbot_ejemplo.html probado en el navegador
☐	Logs visibles en logs/chatbot.log
☐	Servidor configurado para arranque automático (crontab)

Versión 2.0 · Asistente Virtual IA · Estado: Producción lista 